

|    |    |    |         |     |                           |
|----|----|----|---------|-----|---------------------------|
| 분반 | 10 | 팀명 | 정보부대404 | 작성자 | 학번: 2025400328<br>이름: 최연서 |
|----|----|----|---------|-----|---------------------------|

## 주제 : 방송 산업 동향 및 부흥 아이디어

### 1. 문제 정의 (프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

일단 프로젝트의 주제를 고를 때 가장 우선되었던 것은 '전공과 관련된 것'과 '통계가 많을만 한 것'이었다. 팀원들이 다같이 의욕을 보일만 한 주제로는 그것이 가장 적합해 보였기 때문이었다. 그렇게 나온 주제의 후보들로는 '출판업계', '문화 산업 동향', '서브 컬처의 부흥' 등이었다. 하지만 이는 대체로 다른 팀들과 주제가 겹친다던가 통계자료 부족 등으로 기각되었다. 그렇게 팀원들과의 토의, 멘토의 피드백 과정들을 거쳐 선정한 주제는 'TV 방송업계 동향' 이었다.

TV 방송업계의 요즘 세대의 인식은 'OTT와 스트리밍 사이트'에 밀리는 저물어가는 존재'였다. 하지만 그럼에도 TV 방송은 여전히 가족 등 세대가 다양한 단체의 화합 수단이었으며, 꾸준히 프로그램들을 제작해 유행에 발맞춰가고 있었다. 또한 사전 조사를 해보니 성장세는 밀려도 수익, 수출같은 경우에는 꾸준한 성장세를 보인 것을 알 수 있었다. 이런 점을 바탕으로, 우리 팀은 어쩌다 대중들에게 이런 인식이 생긴 것인지 알아보기로 정했다. 또한 단순한 자료 정리 및 분석은 프로젝트에 유의미한 결과를 줄 것 같지 않아 결과물로서 부흥 아이디어까지 내보기로도 하였다.

### 2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 (데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

데이터 자료 수집은 조원들이 브레인 스토밍을 통해 찾은 것을 일단 몽땅 모으고, 최종적으로 넣을 자료를 다시 정리 하는 방법으로 진행되었다. 닐슨코리아, KOSIS 등 다양한 통계사이트를 참고하였지만 가장 많이 사용한 사이트는 MEDIASTAT(방송통신미디어위원회 방송통계포털)과 ICT데이터허브 미디어통계포털였다. MEDIASTAT는 KOSIS에서 찾기 힘든 통계자료들도 볼 수 있었으며 ICT데이터허브 미디어통계포털은 검색어가 어려운 KOSIS의 정보를 쉬운 용어로 정리해놔서 서치가 더 쉬웠었기 때문이었다.

**MEDIASTAT(방송통신미디어위원회 방송통계포털)**

<https://www.mediastat.or.kr/kor/contents/ContentsList.html>

**ICT데이터허브 미디어통계포털**

[https://stat.kisdi.re.kr/kor/tblInfo/TblInfoList2.html?vw\\_cd=MT\\_ETITLE&siteGb=SITE001](https://stat.kisdi.re.kr/kor/tblInfo/TblInfoList2.html?vw_cd=MT_ETITLE&siteGb=SITE001)

우리는 그래프 제작 시 주로 근 10~15년 내의 데이터를 애용했는데, 그렇다보니 필요없는 데이터까지 너무 많이 잡히는 경우가 많아 '설정'기능에서 가능한 전체, 소계 항 같은 종합적 데이터를 주로 사용했으며 그래프를 만들기 좋은 구성은 '항렬 전환'을 이용해 정리하였다.

TV\_수상기와\_스마트폰\_중\_방송\_프로그램\_시청\_비중\_20251127080610.csv [C:\Users\Wuser\Desktop\디지털리터러시\W] - 호셀

| 구분별(1) | 항목      | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|--------|---------|------|------|------|------|------|
| 전체     | TV 수상기  | 28.2 | 35.4 | 39.8 | 42.3 | 55.3 |
| 전체     | TV 수상기  | 26.3 | 34   | 24.5 | 23.3 | 16.8 |
| 전체     | 스마트폰을   | 37.5 | 30.5 | 30.7 | 27   | 19.8 |
| 전체     | 무응답 (%) | 8 -  |      | 5    | 7.4  | 8.1  |

| 구분별   | 미디어기             | 항목       | 단위 | 2011 년 | 2015 년 | 2019 년 | 2024 년 |
|-------|------------------|----------|----|--------|--------|--------|--------|
| 1 전체  | TV(지상파, 매일       | %        |    | 72.1   | 63.8   | 67.5   | 61.9   |
| 2 전체  | TV(지상파, 1주일에 5-% |          |    | 9.5    | 12.5   | 7.5    | 7.2    |
| 3 전체  | TV(지상파, 1주일에 3-% |          |    | 7.5    | 9.4    | 7.5    | 5.4    |
| 4 전체  | TV(지상파, 1주일에 1-% |          |    | 6.7    | 7.6    | 8.9    | 8.7    |
| 5 전체  | TV(지상파, 전혀 안 봄,% |          |    | 2.8    | 4.5    | 6.2    | 11.1   |
| 6 전체  | 라디오 수(매일         | %        |    | 7.4    | 3.9    | 3.5    | 2      |
| 7 전체  | 라디오 수(1주일에 5-%   |          |    | 7.4    | 5      | 4.5    | 3.8    |
| 8 전체  | 라디오 수(1주일에 3-%   |          |    | 7.1    | 5.7    | 4.4    | 3.5    |
| 9 전체  | 라디오 수(1주일에 1-%   |          |    | 5.9    | 6.4    | 5.8    | 3.2    |
| 10 전체 | 라디오 수(전혀 안 봄,%   |          |    | 67.7   | 71.7   | 74.1   | 81.4   |
| 11 전체 | 신문(무가(매일         | %        |    | 8.1    | 3.7    | 1.6    | 0.7    |
| 12 전체 | 신문(무가(1주일에 5-%   |          |    | 8.4    | 3.4    | 1.5    | 0.5    |
| 13 전체 | 신문(무가(1주일에 3-%   |          |    | 5      | 2.9    | 0.6    | 0.3    |
| 14 전체 | 신문(무가(1주일에 1-%   |          |    | 3.7    | 3.3    | 1.1    | 0.5    |
| 15 전체 | 신문(무가(전혀 안 봄,%   |          |    | 72.2   | 81.4   | 93.1   | 96.9   |
| 16 전체 | 인터넷              | 매일       | %  | 33.5   |        |        |        |
| 17 전체 | 인터넷              | 1주일에 5-% |    | 10.9   |        |        |        |
| 18 전체 | 인터넷              | 1주일에 3-% |    | 10.4   |        |        |        |
| 19 전체 | 인터넷              | 1주일에 1-% |    | 10.2   |        |        |        |
| 20 전체 | 인터넷              | 전혀 안 봄,% |    | 32.1   |        |        |        |
| 21 전체 | PC/노트북(매일        | %        |    |        | 18.2   |        |        |
| 22 전체 | PC/노트북(1주일에 5-%  |          |    |        | 11.3   |        |        |
| 23 전체 | PC/노트북(1주일에 3-%  |          |    |        | 10.8   |        |        |

| Age Group | Percentage |
|-----------|------------|
| 18-24     | ~10%       |
| 25-34     | ~15%       |
| 35-44     | ~25%       |
| 45-54     | ~35%       |
| 55-64     | ~45%       |
| 65+       | ~55%       |

지상파 시청자평가지수\_20251126042312.csv [C:\Users\User\Desktop\W디지털리터러시W - 학생]

|        | A1   | B1   | C1   | D1   | E1   | F1   | G1   | H1   | I1   | J1   | K1   | L1   | M1   | N1   | O1 | P1 | Q1 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|
| 구분별(1) | 지상파  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |    |    |    |
| 1      | 지상파  | 7.26 | 7.21 | 7.19 | 7.15 | 7.18 | 7.2  | 7.16 | 7.22 | 7.31 | 7.31 | 7.32 | 7.36 | 7.37 |    |    |    |
| 2      | KBS1 | 7.53 | 7.48 | 7.48 | 7.47 | 7.34 | 7.34 | 7.29 | 7.33 | 7.45 | 7.44 | 7.45 | 7.51 | 7.43 |    |    |    |
| 3      | KBS2 | 7.29 | 7.21 | 7.16 | 7.13 | 7.15 | 7.12 | 7.06 | 7.14 | 7.2  | 7.2  | 7.19 | 7.2  | 7.2  |    |    |    |
| 4      | MBC  | 7.08 | 7.07 | 7.07 | 7.02 | 7.11 | 7.1  | 7.13 | 7.18 | 7.32 | 7.25 | 7.25 | 7.34 | 7.46 |    |    |    |
| 5      | SBS  | 7.22 | 7.16 | 7.13 | 7.09 | 7.18 | 7.25 | 7.16 | 7.22 | 7.3  | 7.37 | 7.39 | 7.4  | 7.36 |    |    |    |
| 6      | 지상파  | 7.31 | 7.25 | 7.23 | 7.21 | 7.24 | 7.27 | 7.24 | 7.31 | 7.4  | 7.4  | 7.4  | 7.45 | 7.45 |    |    |    |
| 7      | KBS1 | 7.53 | 7.47 | 7.48 | 7.47 | 7.35 | 7.36 | 7.31 | 7.37 | 7.49 | 7.49 | 7.5  | 7.56 | 7.48 |    |    |    |
| 8      | KBS2 | 7.34 | 7.26 | 7.22 | 7.19 | 7.22 | 7.21 | 7.15 | 7.25 | 7.31 | 7.3  | 7.29 | 7.3  | 7.29 |    |    |    |
| 9      | MBC  | 7.13 | 7.14 | 7.12 | 7.09 | 7.17 | 7.19 | 7.24 | 7.29 | 7.42 | 7.35 | 7.34 | 7.43 | 7.53 |    |    |    |
| 10     | SBS  | 7.28 | 7.22 | 7.19 | 7.16 | 7.24 | 7.34 | 7.26 | 7.32 | 7.4  | 7.48 | 7.48 | 7.49 | 7.45 |    |    |    |
| 11     | 지상파  | 7.22 | 7.16 | 7.15 | 7.1  | 7.13 | 7.12 | 7.08 | 7.12 | 7.21 | 7.22 | 7.24 | 7.28 | 7.3  |    |    |    |
| 12     | KBS1 | 7.54 | 7.49 | 7.48 | 7.47 | 7.33 | 7.32 | 7.27 | 7.28 | 7.4  | 7.39 | 7.39 | 7.47 | 7.38 |    |    |    |
| 13     | KBS2 | 7.24 | 7.16 | 7.11 | 7.07 | 7.07 | 7.04 | 6.97 | 7.02 | 7.09 | 7.09 | 7.1  | 7.11 | 7.12 |    |    |    |
| 14     | MBC  | 7.02 | 7    | 7.01 | 6.95 | 7.04 | 7    | 7.03 | 7.07 | 7.22 | 7.16 | 7.15 | 7.25 | 7.38 |    |    |    |
| 15     | SBS  | 7.16 | 7.1  | 7.07 | 7.02 | 7.11 | 7.17 | 7.06 | 7.11 | 7.2  | 7.26 | 7.3  | 7.31 | 7.27 |    |    |    |

17

방송매체별\_공사자\_20251125234505.csv [C:\Users\Wuser\WDesktop\W디지털리터러시W] - 혼성

로그인 ↗ ⚙ ? - □

[illegible]

목록으로 방송산업 총괄 X

방송산업 총괄

자료경신일: 2025-06-17 / 수록기간: 년 2005 - 2023

일괄설정 \* 항목[17/7] 시청[5/19] X

세상보기 주소정보 행렬전환

| 시점   | 사업체수 (개) | 종사자수 (명) | 매출액 (백만원)  | 부가가치 (백만원) | 부가가치율 (%) | 수출액 (천\$) | 수입액 (천\$) |
|------|----------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 1,155    | 52,597   | 25,402,196 | 7,678,133  | 30.2      | 1,047,219 | 65,758    |
| 2022 | 1,154    | 51,639   | 26,104,717 | 8,591,992  | 32.9      | 948,045   | 73,448    |
| 2021 | 1,133    | 50,160   | 23,970,709 | 8,621,601  | 36.0      | 717,997   | 60,761    |
| 2020 | 1,070    | 50,239   | 21,964,722 | 7,699,900  | 35.1      | 692,790   | 60,969    |
| 2019 | 1,062    | 51,006   | 20,843,012 | 6,816,136  | 32.7      | 474,359   | 95,812    |

항목[17/7] 시청[5/19] X

행렬전환

X 닫기

시점

항목

수출액 (천\$)

수입액 (천\$)

1,047.2

948.0

717.9

692.7

474.3

65.758

73.448

60.761

60.969

95.812

확인

그리고 원하는 조건에 100% 맞는 자료가 없을 때도 많았는데, 그럴 때는 가장 유사한 방향성의 자료로 대체하였다. 연도별 시청시간 그래프가 그에 대한 가장 큰 예시였다. 원래는 시청률을 사용하고 싶었는데 마땅한 자료를 찾지 못해서 결국 시간으로 대체하였다.

하루\_평균\_TV를\_이용한\_방송\_프로그램\_시청시간\_20251128042402(변형)~Copy1.csv [C:\Users\Wuser\Desktop\디지털리터시]

파일 편집 보기 입력 서식 수식 데이터 도구

오래 복사하기 붙이기 셀 내용 모양 셀 일반 % , #.00 #.00

출 범람 테두리 셀 편집

숨기기 채우기 지우기 자동 합계

맑은 고딕 11.0 pt 가 가 간 과 과 가

|   | A      | B     | C     | D     | E     | F     | G     | H     | I     | J     | K | L | M |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
| 1 |        | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |   |   |   |
| 2 | 사례수-주말 | 7553  | 7385  | 6029  | 7234  | 6029  | 6834  | 6708  | 7055  | 8316  |   |   |   |
| 3 | 사례수-주중 | 7553  | 7385  | 6029  | 7234  | 6029  | 6834  | 6708  | 7055  | 8316  |   |   |   |
| 4 | 평균-주중  | 153.4 | 153.1 | 159   | 155.3 | 159   | 148.1 | 145.8 | 138.1 | 136.1 |   |   |   |
| 5 | 평균-주말  | 200   | 199.1 | 201.6 | 196   | 201.4 | 183.8 | 181.3 | 177.3 | 173   |   |   |   |

### 3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

- 주로 사용한 모듈은 matplotlib, 데이터 처리를 위한 pandas와 csv이며 한글 깨짐 문제를 방지하기 위해 한글 폰트를 명시적으로 설정하고, 음수 기호 출력 오류를 방지하는 환경 설정을 선행하였다. 초반에는 판다스 사용에 능숙하지 못해서 csv 기반으로 입력하였는데 행(row) 단위로 데이터를 읽게 했다. 이때 for 반복문을 사용하여 필요한 값만 리스트에 저장하는 방식으로 데이터를 구성하였다. 연도별 데이터 비교 및 통계 처리에 적합한 구조를 만들기 위해 판다스를 사용할 때는 DataFrame 구조로 로드해서 열(column) 단위 접근을 통해 분석 대상 데이터 선택했고, 연도별·항목별 데이터를 추출했다.

불러온 데이터에는 "1,234" 또는 "56.7%"와 같이 문자열 형태의 수치 데이터가 포함되어 있었기 때문에, 이를 그대로 사용할 경우 연산이 불가능하였다. 따라서 문자열 처리 메소드인 strip과 replace를 활용하여 심표와 퍼센트 기호를 제거하고, 이후 실수형 자료로 변환했다.

반복되는 몇몇 그래프는 분석의 유연성을 높이고 그래프 제작에 효율성을 올리기 위해 input() 함수를 사용했다.

```
row = dt.iloc[0]

# 숫자로 변환 가능한 항목만 선택
numeric_row = pd.to_numeric(row, errors='coerce')

# NaN(문자열) 제거
numeric_row = numeric_row.dropna()

# 인덱스를 연도(int)로 변환
years = numeric_row.index.astype(int)
values = numeric_row.values.astype(float)

# ==== 2. 버블 크기 계산 ====
sizes = (values / values.max()) * 1800

# ==== 3. 값이 작은 색 → 큰 색 컬러맵 ====
yellow_to_brown = LinearSegmentedColormap.from_list(
    "yellow_to_brown",
    [
        "#FFD700", # Yellow (small)
        "#FFA500", # Orange
        "#FF8C00", # Dark Orange
        "#8B4513"  # Dark Brown (Large)
    ]
)

norm = Normalize(vmin=values.min(), vmax=values.max())

# ==== 4. 그래프 ====
plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(years, values, color="#8B4513", linewidth=2)

scatter = plt.scatter(
    years,
    values,
    s=sizes,
    c=values,
    cmap=yellow_to_brown,
    -----
# ===== 1) 데이터 불러오기 =====
df = pd.read_csv("좋아하는_TV_방송_프로그램_장르_1순위_20251201215634.csv", encoding="cp949")

item_col = df.columns[0] # 첫 번째 열(장르 이름)
year_cols = df.columns[1:] # 연도들

# ===== 2) 문자열 → 숫자 변환 =====
for col in year_cols:
    df[col] = (
        df[col].astype(str)
        .str.replace(",", "", regex=False)
        .str.replace("-", "", regex=False)
        .str.replace("...", "", regex=False)
        .str.strip()
    )
    df[col] = pd.to_numeric(df[col], errors="coerce")

# ===== 3) 그래프 =====
plt.figure(figsize=(16, 12))

for item in df[item_col]:
    y = df[df[item_col] == item][year_cols].values.flatten()
    plt.plot(year_cols, y, marker='o', linewidth=3, markersize=10, label=item)
```



```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.font_manager as fm

plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# ===== CSV 파일 불러오기 =====
df = pd.read_csv(
    "하루_평균_TV를_이용한_방송_프로그램_시청시간_20251128042402(변형).csv",
    encoding="cp949"
)

df = df.rename(columns={"Unnamed: 0": "항목"})
years = [col for col in df.columns if col not in ["항목"]]

weekday = df[df["항목"].str.contains("평균-주중")].iloc[0][years]
weekend = df[df["항목"].str.contains("평균-주말")].iloc[0][years]

# ===== 그래프 =====
plt.figure(figsize=(13, 7))

plt.plot(
    years, weekday,
    marker="o", linewidth=4, markersize=12,
    color="#8B4513", label="평균 시청시간 - 주중(분)" # Brown
)
plt.plot(
    years, weekend,
    marker="o", linewidth=4, markersize=12,
    color="#B22222", label="평균 시청시간 - 주말(분)" # Firebrick Red
)

# ===== 텍스트 크기 =====
plt.title("연도별 하루 평균 TV 시청시간 변화 (주중/주말)", fontsize=26, fontweight="bold")
plt.xlabel("연도", fontsize=20)
plt.ylabel("시청시간(분)", fontsize=20)
plt.xticks(rotation=45, fontsize=18)
plt.yticks(fontsize=18)
plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# CSV 읽기
df = pd.read_csv("방송사업자_매출_현황_20251128075423.csv", encoding='cp949')

# 연도 컬럼만 추출 (3번째 열부터 끝까지)
year_cols = df.columns[2:]
years = [int(x) for x in year_cols]

# 필요한 행 추출
total_row = df[df.iloc[:,0].str.contains("방송사업자 총 매출액")]

n1 = total_row[total_row.iloc[:,1] == "소계"].iloc[0, 2:].astype(float).tolist()
n2 = total_row[total_row.iloc[:,1] == "방송사업매출액"].iloc[0, 2:].astype(float).tolist()
n3 = total_row[total_row.iloc[:,1] == "기타사업매출액"].iloc[0, 2:].astype(float).tolist()

# 그래프
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(years, n1, marker='o', linewidth=3, color="crimson", label="소계")
plt.plot(years, n2, marker='o', linewidth=3, color="orange", label="방송사업매출액")
plt.plot(years, n3, marker='o', linewidth=3, color="brown", label="기타사업매출액")

plt.title("2018~2023년 방송사업자 매출현황", fontsize=30, fontweight='bold')
plt.xlabel("연도", fontsize=18, fontweight='bold')
plt.ylabel("매출액 (단위:백억원)", fontsize=18, fontweight='bold')
plt.legend(fontsize=14)
plt.grid(alpha=0.3)

plt.savefig('.png')
plt.show()
```

```

df = pd.read_csv(
    "TV방송프로그램_이외의_동영상시청_장르_OTT_20251129084329.csv",
    encoding="cp949"
)

year = input("연도를 입력하세요 (예: 2023): ").strip()
if year not in df.columns:
    print(f"❌ 해당 연도({year}) 컬럼이 없습니다.")
    raise SystemExit

df = df[~df["항목"].str.contains("전체 |합계", na=False)]

def to_num(x):
    x = str(x).replace(",", "").replace("%", "").strip()
    try:
        return float(x)
    except ValueError:
        return np.nan

df["값"] = df[year].apply(to_num)
df = df.dropna(subset=["값"])

# ===== 색상과 강조 설정 =====
# 명도차를 준 색상
colors = [
    "#FF9999", "#FF7F50", "#FF6347", "#FF4500",
    "#FF8C00", "#FFA500", "#FFD700", "#FFC300",
    "#FFB347", "#FF9966", "#FF8360", "#FF7043"
]
colors = [colors[i % len(colors)] for i in range(len(df))]

# '오락' 강조
explode = [0.15 if "오락" in item else 0 for item in df["항목"]]

```

```
# 한글 폰트와 마이너스 부호 설정
plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# CSV 읽기
f = open('방송매체별_종사자_20251125234505.csv', 'r', encoding='cp949')
data = csv.reader(f)
header = next(data)

n1 = [] # 종사자 수
n2 = [] # 증감률

for row in data:
    if '종사자 전체' in row[0]:
        # 3열부터 종사자수/증감률이 '종사자수, 증감률' 세트로 반복됨
        for i in row[2::2]: # 종사자수(명)
            if i.strip() != "":
                n1.append(float(i))
        for i in row[3::2]: # 증감률(%)
            if i.strip() != "":
                n2.append(float(i))

# === 연도 자동 생성 ===
# 헤더에서 연도 열만 추출 (예: 2023, 2022, 2021...)
years = []
for h in header[2::2]:
    if h.isdigit():
        years.append(int(h))

# 최신 연도가 앞에 오면 뒤집기
if years[0] > years[-1]:
    years = years[::-1]
    n1 = n1[::-1]
    n2 = n2[::-1]

# === 그래프 그리기 ===
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(14, 7))
```

```
# ===== 매출 소계 추출 =====
year_cols_sales = df_sales.columns[2:]
years_sales = [int(y) for y in year_cols_sales]
sales_total = df_sales[(df_sales.iloc[:,0].str.contains("방송사업자 총 매출액")) &
                        (df_sales.iloc[:,1] == "소계")].iloc[0, 2:].astype(float).tolist()

# ===== 종사자 전체 추출 (팩수 인덱스: 종사자수) =====
row = df_workers[df_workers.iloc[:,0].str.contains("종사자 전체")].iloc[0]
cols_workers = df_workers.columns[2:]
years_workers = [int(cols_workers[i]) for i in range(0, len(cols_workers), 2)]
workers_total = [float(row[cols_workers[i]]) for i in range(0, len(cols_workers), 2)]

# ===== 공통 연도만 골라 정렬(안정성 확보) =====
sales_map = dict(zip(years_sales, sales_total))
workers_map = dict(zip(years_workers, workers_total))
common_years = sorted(list(set(years_sales) & set(years_workers)))

years = common_years
sales_plot = [sales_map[y] for y in years]
workers_plot = [workers_map[y] for y in years]

# ===== 색상 지정 =====
sales_color = "crimson" # 매출: 크림슨
workers_color = "#FF6F61" # 종사자: 자몽(핑크)

# ===== 복합 그래프 생성 =====
plt.figure(figsize=(12, 6))

ax1 = plt.gca()
ax1.plot(years, sales_plot, marker='o', linewidth=3, color=sales_color, label="매출 소계 (크림슨)")
ax1.set_xlabel("연도", fontsize=14)
ax1.set_ylabel("매출액", fontsize=14, color=sales_color)
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=sales_color)
ax1.grid(alpha=0.3)

ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(years, workers_plot, marker='s', linewidth=3, color=workers_color, label="종사자 수 (자몽)")
ax2.set_ylabel("종사자 수", fontsize=14, color=workers_color)
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor=workers_color)

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

df = pd.read_csv('지상파 시청자평가지수_20251126042312.csv', encoding='cp949')

year_cols = df.columns[2:]

plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.boxplot([df[year].values for year in year_cols],
            labels=year_cols,
            notch=True)

plt.title("연도별 시청자평가지수 Boxplot (2012~2024)", fontsize=18, fontweight='bold')
plt.xlabel("연도")
plt.ylabel("지수")
plt.xticks(rotation=45)
plt.grid(alpha=0.3)
plt.savefig('시청자 평가.png')
plt.show()
```



```
plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# ===== 1. CSV 불러오기 =====
df_sales = pd.read_csv("방송사업자_매출_현황_20251128075423.csv", encoding='cp949')
df_workers = pd.read_csv("방송매체별_종사자_20251125234505.csv", encoding='cp949')

# ===== 2. 매출현황: 소계 추출 =====
year_cols_sales = df_sales.columns[2:]
years_sales = [int(y) for y in year_cols_sales]
sales_total = df_sales[(df_sales.iloc[:,0].str.contains("방송사업자 총 매출액")) &
                        (df_sales.iloc[:,1] == "소계")].iloc[0, 2:].astype(float).tolist()

# ===== 3. 종사자 전체: 짝수 인덱스(종사자수)만 추출 =====
for row in data:
    if '종사자 전체' in row[0]:
        for i in row[2::2]:
            n1.append(float(i))

# 모든 연도는 df_workers.columns[2:]에 존재하지만 2칸씩 반복됨
cols = df_workers.columns[2:]
years_workers = [int(cols[i]) for i in range(0, len(cols), 2)] # 2023, 2022, ..., 2011 (순서 유지)
workers_total = [float(row[cols[i]]) for i in range(0, len(cols), 2)]

# ===== 4. 그래프 출력 =====
plt.figure(figsize=(15, 6))

# ---- 그래프 1: 매출 소계 ----
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(years_sales, sales_total, marker='o', linewidth=3, color='crimson')
plt.title("방송사업자 매출현황 (소계)", fontsize=18, fontweight='bold')
plt.xlabel("연도")
plt.ylabel("매출액")
plt.grid(alpha=0.3)

# ---- 그래프 2: 종사자 전체 ----
plt.subplot(1, 2, 2)
```

```
plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
import pandas as pd
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

f = open( "방송사업자_매출_현황_20251128075423.csv", 'r', encoding='cp949')
data = csv.reader(f)
header = next(data)

n1 = [] # 종사자 수
n2 = [] # 종감률
n3 = []

year_cols = df.columns[2:]

for row in data:
    if '방송사업자 총 매출액' in row[0]:
        for i in row[2:]:
            n1.append(float(i))
            n2.append(float(i))
            n3.append(float(i))

plt.plot(n1, marker='o', linewidth=3, color="crimson", label="소계")
plt.plot(n2, marker='o', linewidth=3, color="orange", label="방송사업매출액")
plt.plot(n3, marker='o', linewidth=3, color="brown", label="기타사업매출액")

plt.title("2018~2023년 방송사업자 매출현황",fontsize=40, fontweight='bold')
plt.xlabel("연도",fontsize=20, fontweight='bold')
plt.ylabel("값",fontsize=20, fontweight='bold')
plt.legend()
plt.savefig('선정사유용.png')
plt.show()
```

```

color_tving = "#D84A0F"
color_youtube = "#E07822"
color_netflix = "#C2460D"
color_sample = "#F0B075" |

# -----
# 1) 왼쪽 Y축 = 사례수(막대)
# -----
ax1.bar(
    plot_df["year"],
    plot_df["sample"],
    color=color_sample,
    alpha=0.75,
    label="사례 수 (건수)"
)

ax1.set_xlabel("연도", fontsize=16)
ax1.set_ylabel("사례 수 (건수)", fontsize=15)
ax1.tick_params(axis='y', labelsize=12)

# -----
# 2) 오른쪽 Y축 = 이용률(%)
# -----
ax2 = ax1.twinx()

ax2.plot(tving_df["year"], tving_df["tving"],
        marker='o', linewidth=3, color=color_tving, label="티빙(%)")

```

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.ticker import PercentFormatter

plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# CSV 읽기
df = pd.read_csv(
    "설문_응답자의_OTT_이용률_현황_20251126144549.csv",
    encoding="cp949"
)

# 전체 행만 사용
row = df[df['구분별(1)'] == '전체'].iloc[0]

# 연도 자동 추출 ----
years = sorted([col for col in df.columns if col.isdigit()], key=lambda x: int(x))

# 숫자 변환 함수
def to_num(v):
    if pd.isna(v):
        return np.nan
    s = str(v).replace(",", "").replace("%", "").strip()
    try:
        return float(s)
    except:
        return np.nan

], "sample": [], "tvting": [], "youtube": [], "netflix": []

for y in years:
    data["year"].append(int(y))
    data["sample"].append(to_num(row.get(y)))
    data["tvting"].append(to_num(row.get(f"{y}.1")))
    data["youtube"].append(to_num(row.get(f"{y}.2")))
    data["netflix"].append(to_num(row.get(f"{y}.3")))
```



```
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap, Normalize

plt.rcParams['font.family'] = 'Malgun Gothic'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

path = '방송산업_업종별_매출액_구성내역_현황_2013년__20251128040303.csv'
df = pd.read_csv(path, index_col=0)

row = df.loc["합계"]
numeric_row = pd.to_numeric(row, errors='coerce').dropna()

years = numeric_row.index.astype(int)
values = numeric_row.values.astype(float)

sizes = (values / values.max()) * 1500

yellow_to_brown = LinearSegmentedColormap.from_list(
    "yellow_to_brown", ["#FFD700", "#FFA500", "#FF8C00", "#8B4513"])

norm = Normalize(vmin=values.min(), vmax=values.max())

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(years, values, color="#5C3317", linewidth=2)

scatter = plt.scatter(years, values, s=sizes, c=values, cmap=yellow_to_brown, norm=norm, alpha=0.88,
    edgecolor="#3B2412", linewidth=1.2)

cbar = plt.colorbar(scatter)
cbar.set_label("수입액 값")

plt.title("연도별 방송산업 매출액", fontsize=20, fontweight='bold')
plt.xlabel("연도")
plt.ylabel("수입액 (단위: 천만)")
plt.grid(alpha=0.25)
plt.savefig("방송산업_업종별_매출액_구성내역_현황", dpi=300, bbox_inches='tight')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
year = input("연도를 입력하세요: ")

labels = []
values = []

for row in data:
    if row[0] == year:
        for i in range(1, len(row)):
            labels.append(header[i])

            cell = row[i].replace(',', '').strip()
            if cell == '-' or cell == '':
                values.append(0)
            else:
                values.append(float(cell))
        break

base_colors = ["orange", "#A23E2E", "#E09A5A", "#A23E2E"]

colors = []
explode = []

for i, label in enumerate(labels):
    color = base_colors[i % len(base_colors)]
    colors.append(color)

    if "더 많이 이용한다" in label:
        explode.append(0.12)
    else:
        explode.append(0)
```

```
df = pd.read_csv(
    "콘텐츠산업_매출액_규모별_사업체_수_현황_20251127045045.csv",
    encoding="cp949"
)

item_col = df.columns[0]
year_cols = df.columns[1:]

# ▼ year 컬럼: 쉼표 제거 후 숫자로 강제 변환
for col in year_cols:
    df[col] = (
        df[col]
        .astype(str)
        .str.replace(",", "", regex=False)
        .str.replace("-", "", regex=False)
        .str.replace("...", "", regex=False)
        .str.strip()
    )
    df[col] = pd.to_numeric(df[col], errors="coerce")

# ▼ y축을 만 단위로 축소
df[year_cols] = df[year_cols] / 10000

plt.figure(figsize=(15,18))

# 전체 항목 동일 스타일
for item in df[item_col]:
    y = df[df[item_col] == item][year_cols].values.flatten()
    plt.plot(year_cols, y, linewidth=1.8, marker='o', markersize=6, label=item)

plt.title("콘텐츠 산업: 매출액 규모별 사업체 수 현황 (단위: 만)", fontsize=40, fontweight='bold')
plt.xlabel("연도", fontsize=20, fontweight='bold')
plt.ylabel("값(만 단위)", fontsize=20, fontweight='bold')

plt.gca().yaxis.set_major_locator(ticker.MaxNLocator(6))
plt.grid(alpha=0.5)
plt.legend()
plt.savefig('선택사유.png')
plt.show()
```

```
ki, si, qi, s = [], [], [], []

# 값을 14개 읽어서 ki/si/qi/s 에 넣어주는 함수
def append_values(row):
    for i in range(14):
        value = float(row[i+2]) # row[2] ~ row[15]
        ki.append(value)
        si.append(value)
        qi.append(value)
        s.append(150 - 0.5 * i)

# 필요한 채널만 찾으면 즉시 처리 후 break
for row in data:
    channel = row[1]
    if any(key in channel for key in ["지상파", "KBS1", "KBS2", "MBC", "SBS"]):
        append_values(row)
        break

# ----- 그래프 -----
plt.figure(figsize=(12, 6))

# 산점도
plt.scatter(ki, si, s=s, c=qi, cmap='jet')
plt.colorbar(label="QI")

# 선 그래프
plt.plot(range(len(ki)), ki, label="KI", linewidth=2)
plt.plot(range(len(si)), si, label="SI", linewidth=2)
plt.plot(range(len(qi)), qi, label="QI", linewidth=2)

plt.title('2014~2025년 지상파 시청자평가지수: KI, SI, QI 중심', fontsize=14)
plt.xlabel("기간 Index")
plt.ylabel("지수 값")
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
```

```

n1 = [] # 종사자 수
n2 = [] # 증감률

for row in data:
    if '종사자 전체' in row[0]:
        for i in row[2::2]:
            n1.append(float(i))
            print("종사자 수 (명):", n1[-1]) # 마지막 값 출력
        for i in row[3::2]:
            n2.append(float(i))
            print("증감률 (%)ate", n2[-1]) # 마지막 값 출력

# 연도 생성 (데이터 길이에 맞춤)
years = list(range(2008, 2008 + len(n1)))

# 그래프 그리기
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(12, 6))

# 왼쪽 y축: 종사자 수
ax1.bar(years, n1, color='orange', label="종사자 수 (명)")
ax1.set_xlabel("연도", fontsize=14, fontweight='bold')
ax1.set_ylabel("종사자 수 (명)", fontsize=14, fontweight='bold')
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor='black', labelszize=15)
ax1.set_xticks(years)
ax1.set_xticklabels(years, rotation=45, fontsize=15)

# 오른쪽 y축: 증감률
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(years, n2, marker='*',
         linestyle='-',
         color='brown', label="증감률 (%)", linewidth=2)
ax2.set_ylabel("증감률 (%)", fontsize=14, fontweight='bold')
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='blue', labelszize=20)

# 범례 합치기
lines_1, labels_1 = ax1.get_legend_handles_labels()
lines_2, labels_2 = ax2.get_legend_handles_labels()
ax1.legend(lines_1 + lines_2, labels_1 + labels_2, loc='upper left', fontsize=20)

```



```

years = []
workers = []
changes = []

for row in data:

    # ---- 숫자 판별 (def 없이 직접 구현) ----
    num_str = row[1]
    only_number = True
    for ch in num_str:
        if ch < '0' or ch > '9':
            only_number = False

    # 숫자가 아니면 스킵
    if only_number == False:
        continue
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# CSV 읽기
f = open('방송매체별_종사자_20251125234505.csv', 'r', encoding='cp949')
data = csv.reader(f)
header = next(data)

n1 = [] # 종사자 수
n2 = [] # 종라를

for row in data:
    if '종사자 전체' in row[0]:
        for i in row[4::2]:
            n1.append(float(i))
        for i in row[5::2]:
            n2.append(float(i))

years = list(range(2008, 2008 + len(n1))) # 연도 생성

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(12, 6))

```

```
df = pd.read_csv(
    "플랫폼별_방송_프로그램_제작_구매비_총괄_20251202014708.csv",
    encoding="cp949"
)

# 사용할 행
target_rows = ["제작·구매비", "매출", "방송사업 매출액"]

# 연도 컬럼 (2013~2023)
year_cols = df.columns[1:]

# 행 선택 + 숫자 변환
df_sel = df[df["플랫폼별"].isin(target_rows)].set_index("플랫폼별")
data = df_sel[year_cols].apply(pd.to_numeric, errors="coerce")

# =====
# 📊 그래프 출력
# =====
plt.figure(figsize=(16, 8))

x = range(len(year_cols))
colors = ["red", "orange", "brown"]

for (label, row), c in zip(data.iterrows(), colors):
    plt.fill_between(x, row.values, alpha=0.3, color=c)
    plt.plot(x, row.values, color=c, linewidth=3, label=label)

plt.xticks(x, year_cols, rotation=45, fontsize=18)
plt.yticks(fontsize=18)
plt.legend(fontsize=20)
plt.title(" 2013~2023년 방송 프로그램 제작·구매비/지상파방송사업자 매출액 비교", fontsize=26, fontweight='bold')
plt.xlabel("연도", fontsize=20, fontweight='bold')
plt.ylabel("값(단위:조)", fontsize=20, fontweight='bold')
plt.savefig("소비VS수익.png", dpi=300)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
year = input("연도를 입력하세요 (예: 2023): ").strip()
if year not in df.columns:
    print(f"❌ 해당 연도 ({year}) 컬럼이 없습니다.")
    raise SystemExit

df = df[~df["항목"].str.contains("전체|합계", na=False)]

def to_num(x):
    x = str(x).replace(",", "").replace("%", "").strip()
    try:
        return float(x)
    except ValueError:
        return np.nan

df["값"] = df[year].apply(to_num)
df = df.dropna(subset=["값"])

# ===== 색상 설정 =====
colors = [
    "#FF9999", "#FF7F50", "#FF6347", "#FF4500",
    "#FF8C00", "#FFA500", "#FFD700", "#FFC300",
    "#FFB347", "#FF9966", "#FF8360", "#FF7043"
]
colors = [colors[i % len(colors)] for i in range(len(df))]

# ===== 특정 항목 강조(오락) =====
explode = [0.18 if "오락" in item else 0 for item in df["항목"]]

# ===== 원그래프 =====
plt.figure(figsize=(10, 10))
wedges, texts, autotexts = plt.pie(
    df["값"],
    labels=df["항목"],
    autopct="%1f%",
    startangle=90,
    colors=colors,
    explode=explode,
    wedgeprops={'edgecolor': 'white'},
    pctdistance=0.75, # 퍼센트 위치 약간 밖으로
    radius=1.1 # 원의 반지름
)
```

```
# ===== CSV 파일 불러오기 =====
df = pd.read_csv(
    "하루_평균_TV를_이용한_방송_프로그램_시청시간_20251128042402(변형).csv",
    encoding="cp949"
)

df = df.rename(columns={"Unnamed: 0": "항목"})
years = [col for col in df.columns if col not in ["항목"]]

weekday = df[df["항목"].str.contains("평균-주중")].iloc[0][years]
weekend = df[df["항목"].str.contains("평균-주말")].iloc[0][years]

# ===== 그래프 =====
plt.figure(figsize=(13, 7))

plt.plot(
    years, weekday,
    marker="o", linewidth=4, markersize=12,
    color="", label="평균 시청시간 - 주중(분)" # Brown
)
plt.plot(
    years, weekend,
    marker="o", linewidth=4, markersize=12,
    color="brown", label="평균 시청시간 - 주말(분)" # Firebrick Red
)

# ===== 텍스트 크기 =====
plt.title("연도별 일일 평균 TV 시청시간 변화 (주중/주말)", fontsize=26, fontweight="bold")
```

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
df = pd.read_csv("스마트폰_및_키즈폰_보유대수_20251201182318.csv", encoding='utf-8-sig')

years = df.columns[3::2]

전체 = df[df['구분별(2)']=='소계'][years].values.flatten().astype(float)
만10대미만 = df[df['구분별(2)']=='만10대미만'][years].values.flatten().astype(float)
만10_19세 = df[df['구분별(2)']=='만10-19세'][years].values.flatten().astype(float)

plt.figure(figsize=(12,6))
plt.plot(years, 전체, marker='o', linewidth=3, color="crimson", label="전체")
plt.plot(years, 만10대미만, marker='o', linewidth=3, color="orange", label="만10대미만")
plt.plot(years, 만10_19세, marker='o', linewidth=3, color="brown", label="만10-19세")

plt.title("스마트폰 보유 현황 (1대 기준)", fontsize=25, fontweight='bold')
plt.xlabel("연도", fontsize=15, fontweight='bold')
plt.ylabel("보유율 (%)", fontsize=15, fontweight='bold')
plt.xticks(rotation=45)
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

스마트폰 보유 현황 (1대 기준)

## 4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)

- 결과적으로는 총 14개의 그래프를 프로젝트 발표에 넣었으며

주로 판다스를 이용한 이중그래프가 다수였으며, 오렌지/레드/브라운 계열로 그래프의 색상을 맞춰서 PPT와의 통일감을 주었다. 강조해야하는 부분들은 파워포인트 내의 도형 기능을 이용하여 일부 지점들을 강조하였다.

**방송종사자 전체 추이:** 히스토그램+그래프(이중축)

**연도별 일일 평균 TV시청시간 변화:** 그래프

**연도별 시청자평가지수:** 박스플롯

**연도별 방송산업 매출액:** 산점도, 그래프

**방송 수출액:** 그래프

**연도별 TV 수상기와 스마트폰 중 방송 프로그램 시청 비중:** 원그래프

**OTT이용률 현황:** 히스토그램+그래프(이중축)

**방송프로그램 제작/구매비&지상파사업자매출액비교:** 그래프+영역그래프

**OTT장르 시청비율:** 원그래프

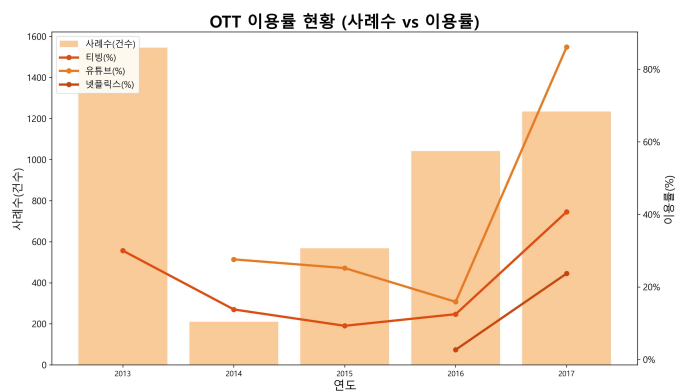
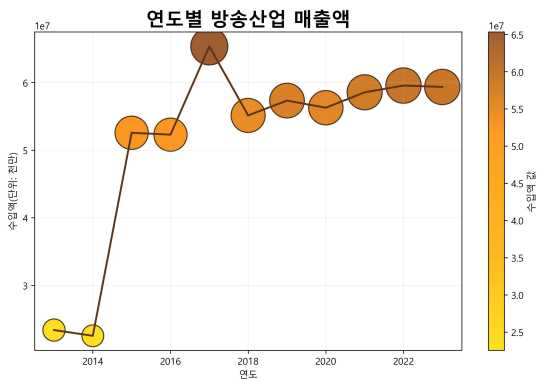
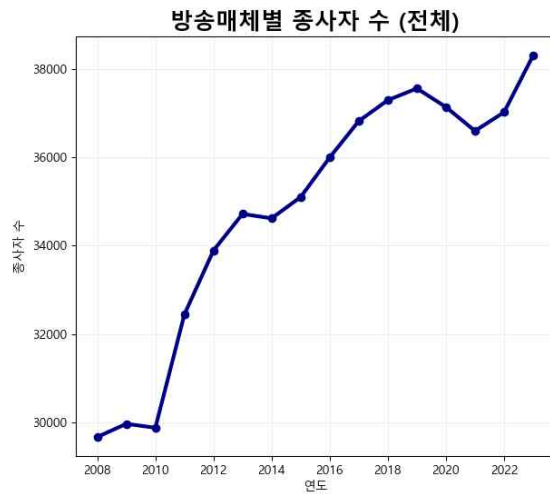
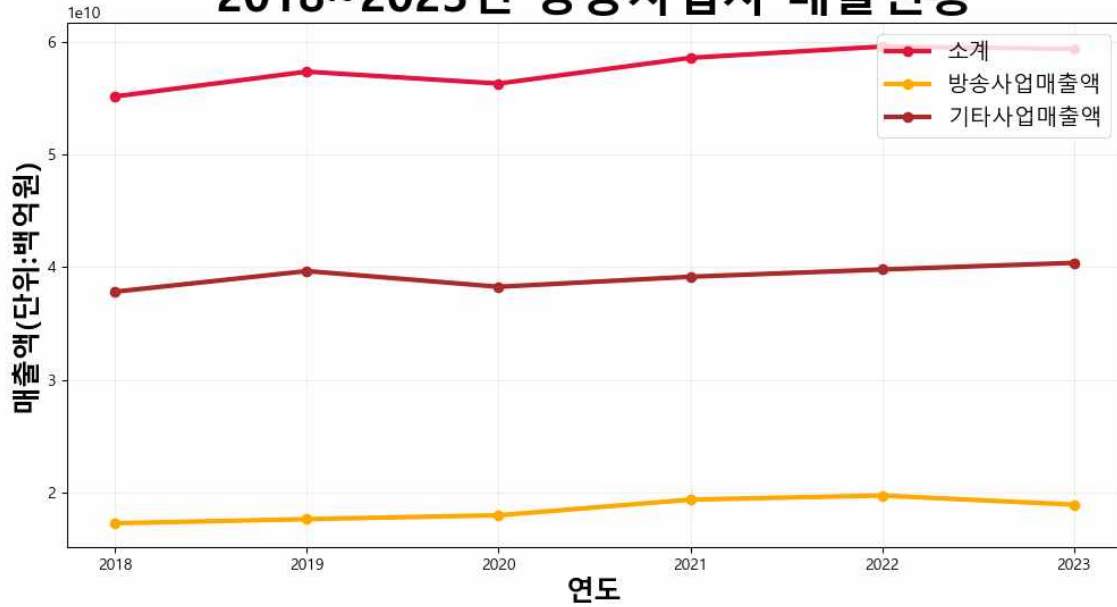
**연도별 TV 방송 프로그램 장르 1순위 변화:** 그래프

다음 그래프들을 통해 TV방송산업은 외부 영향에 의해 변동은 크지만 시청자평가지수, 종사자 등의 증가량을 보면 방송업계에 대한 선호와 위상은 꾸준히 상승하고 있으며, 매출과 수출액을 봤을 때 수익 자체도 꾸준히 상승하고 있지만 점점 떨어지는 TV시청시간을 보았을 때, 대중들의 관심 및 소비는 점차 줄어드는 것을 알 수 있었다.

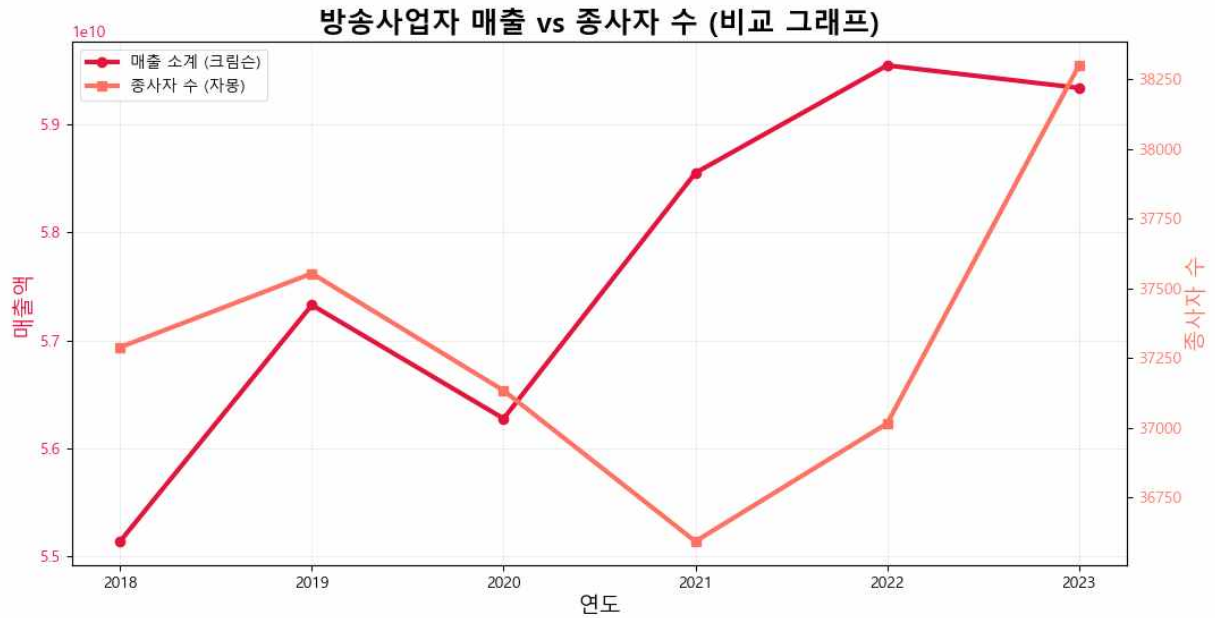
또한 OTT나 스마트폰 등 대체재들의 성장으로 이러한 경향이 나타난다고 볼 수 있으며, 대체재 시장은 급속

도로 성장하고 있어 점점 TV산업을 위협하고 있다고 볼 수 있었다.

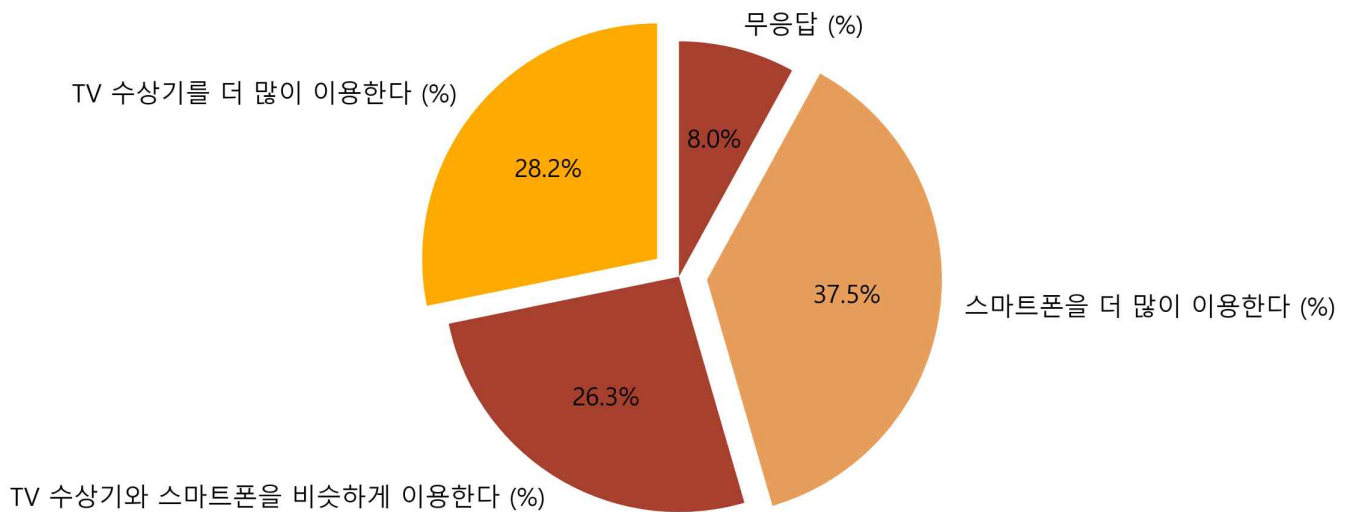
## 2018~2023년 방송사업자 매출현황



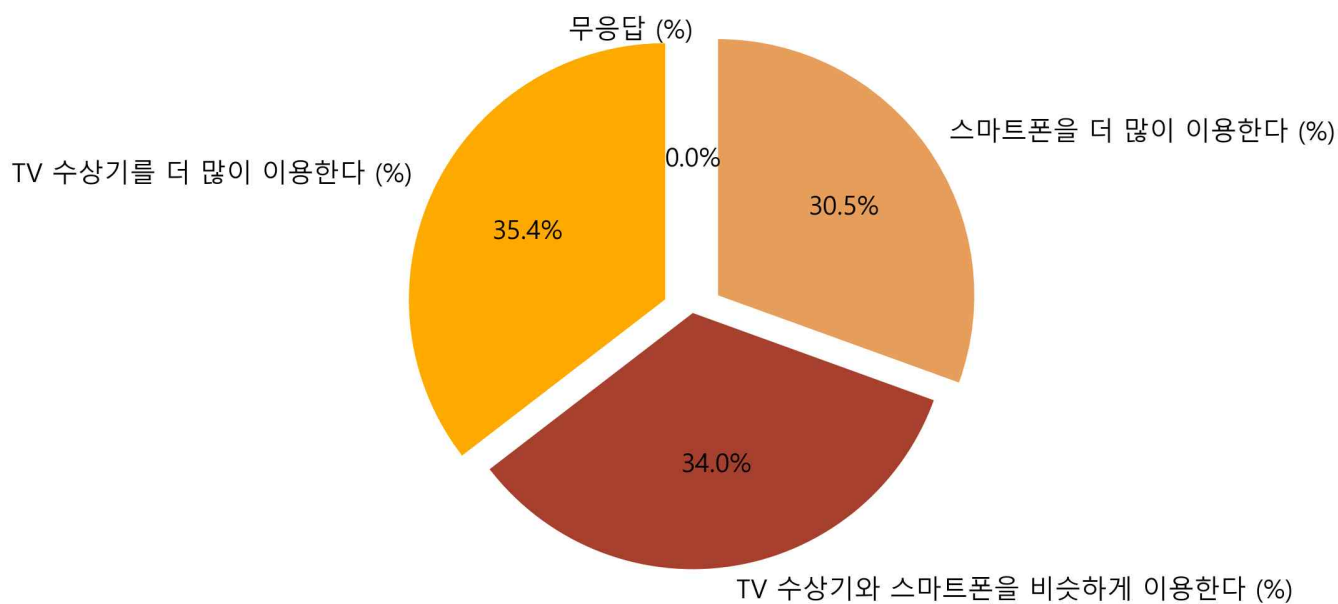




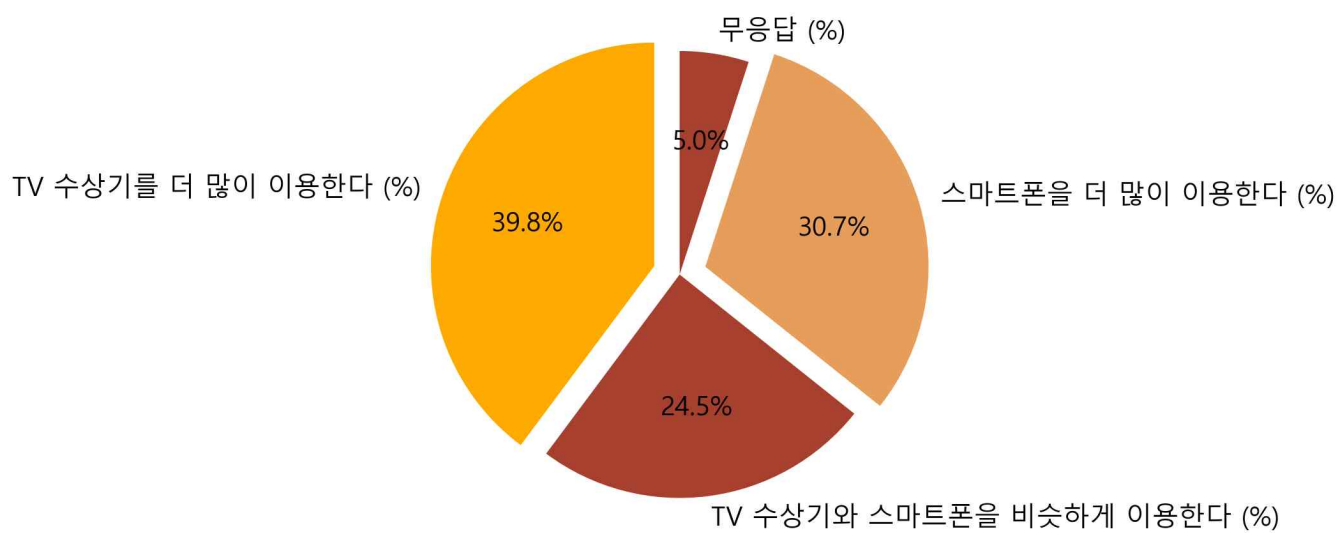
## 2024년



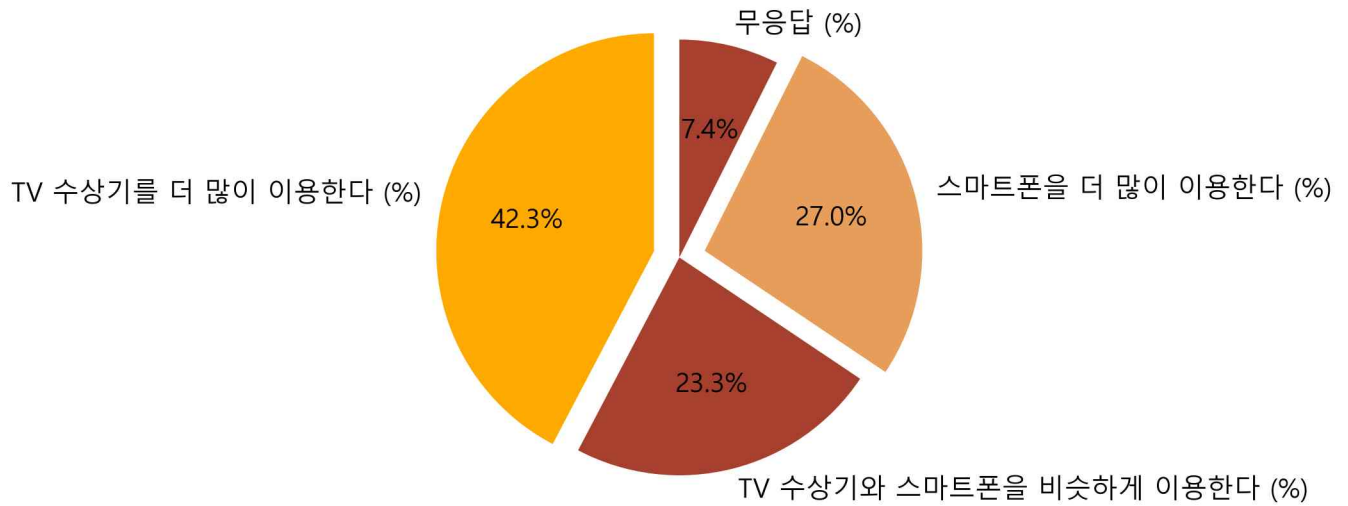
## 2023년



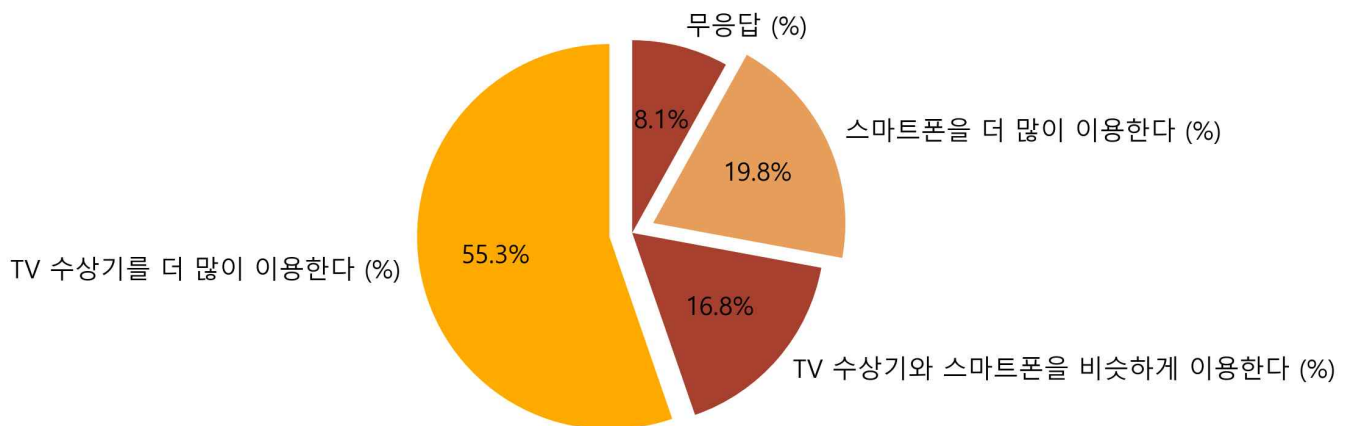
## 2022년



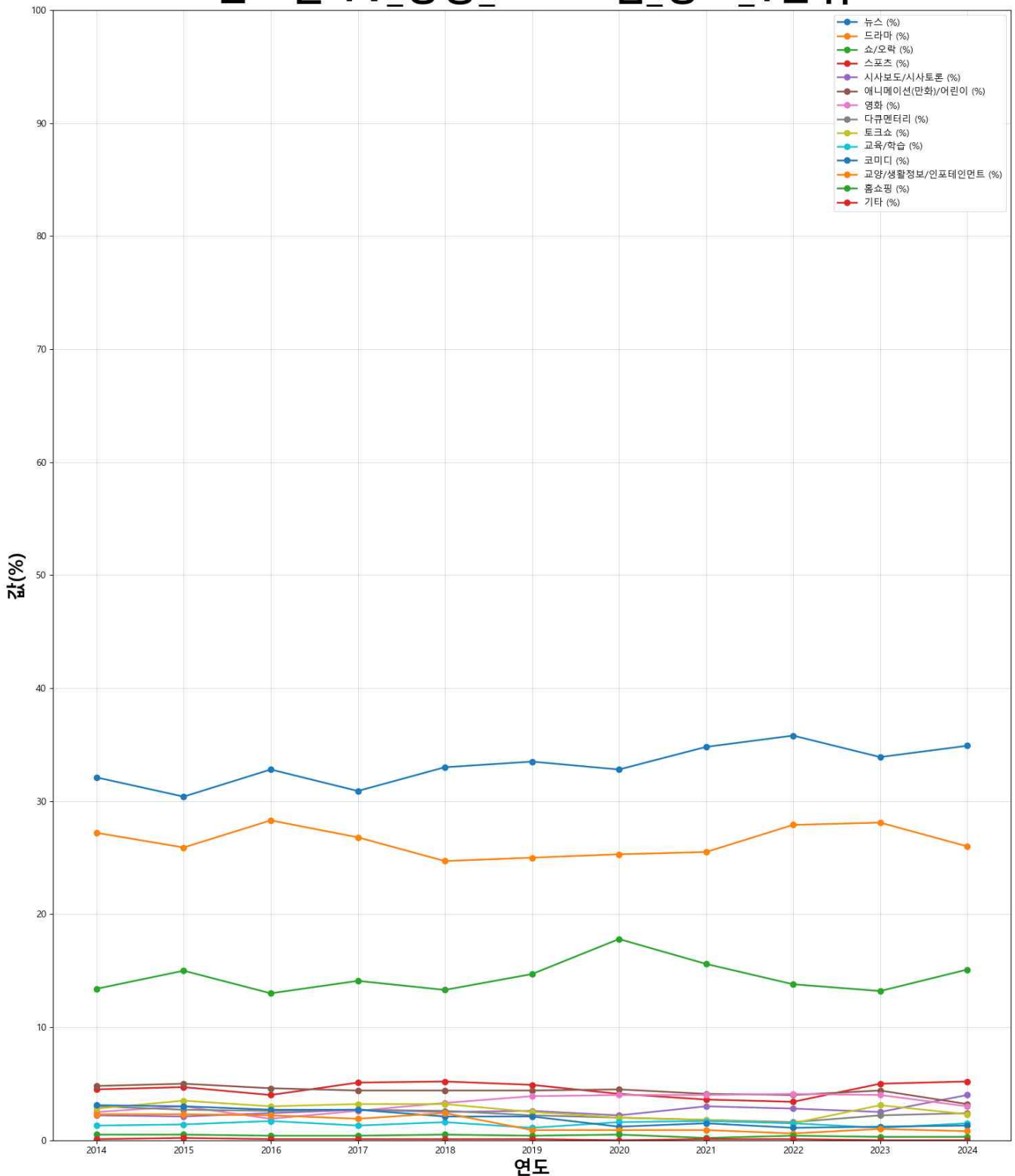
## 2021년



## 2020년



## 연도별 TV\_방송\_프로그램\_장르\_1순위



(등등....)

### 5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

위 과정들을 통해 방송 산업은 아주 서서히 몰락해 갈 것으로 보인다. 빠른 기술의 발전으로 인해 TV의 대체제는 점점 늘어날 것이고, TV도 업계 구조상 뽑아낼 수 있는 대부분의 콘텐츠(자극)을 뽑아냈기 때문이다. 결국 중요한 것은 참신함이다. 사람들은 늘 새로운 것을 바란다. 하지만 지금 TV업계는 어떠한가? 리얼버라이어

티가 먹었던 이유는 날 것의 일상이 신선했었기 때문이다. 하지만 현재의 리얼버라이어티물은 대체로 관찰형 힐링계열이 다수이다. 콘텐츠도 비슷하며, 자극적인 플롯을 만든다 해도 대체로 남의 불행을 소비하는, 불쾌감을 유발하는 상황들이 다수 연출된다. 이것은 뻔뻔한 방송규제 내에서 가능한 자극을 찾다 보니 이루어진 결과이다.

하지만 온라인은 어떠한가? 그들은 보다 자유로운 규제 보다 신박하고 참신한 콘텐츠들을 생산해낸다. 물론 수위 문제도 여기에 일어날 수 있지만, 당장의 그들은 연령별 등급 자체는 잘 지키고 있다. 즉, 창작의 자유가 보다 보장된 세계선이라는 것이다. 이에 맞춰, 우리가 TV방송 산업을 부흥하기 위한 아이디어를 낸 것은 결국 정책이 우선적으로 바뀌어야 성사가 가능한 것들이 많아졌다. OTT쿼터제도, 예능의 다양화도, 결국 규제가 줄어들어야 가능한 일들이기 때문이다.

## 6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

- 초반에 방향성을 잡는데 너무 많은 시간을 허비하여 발표 자료 제작에 충실한 시간을 보내지 못한 점이 아쉽다. 멘토님과 피드백을 통해 프로젝트를 이끌 때 고려해야 하는 점을 알게 된 점을 좋았으며, 개인적으로 조장으로서 조원 통솔을 잘 했다고 생각하지만 역시 중간에 많이 해맸다는 점에서는 조원들에게 미안하다. 그리고 교수님의 피드백을 들으며 프로젝트의 메인 키워드인 'TV방송 산업의 현황'에만 너무 집중한 나머지 분석 결과가 꽤나 중구난방하게 나온 점이 아쉬웠다. 언젠가 유사한 프로젝트를 진행한다면 보다 방향성을 통일하여 진행해보고 싶다고 생각했다. 그리고 6분이라는 시간제한에 집중해서 선정사유 등을 잘라내는 과정에서 전달 필요성이 있는 정보들을 많이 잘라냈었는데 마침 이게 피드백에 나온 점도 있어서 살짝 후회도 들었다. (이렇게 떨어질 걸 알았으면 넣을 걸 그랬다)

## 7. 동료평가

| 팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등) |                                                                                        |       |                                                                                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 신혜원                                | 일정관리역을 충실히 수행하였다. 적극성 자체는 낮으나 자료 수집, 발표 등에서 충분한 참여도를 보임. 의사소통적 면에서 살짝 확인이 늦지만 끝내 확인했다. | ② 최윤정 | 서기로서 pre 보고서 작성 등, 문서 작성 역할에 충실하였으며 대본 작성에 임하며 익숙하지 않은 역할임에도 불구하고 성실히 수행함. 그래프 제작에 적극적으로 기여함. 의사소통이 활발했다. |
| ③ 김별해                                | 핵심 프로그래머로써 다양한 그래프를 제안함. 대본 검토 및 PPT 제작을 성실히 맡았음. 적극적이진 않으나 맡은 일들은 성실히 수행하려고 했다.       | ④     |                                                                                                           |

\*평가기준 : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등